פיתוח
משחקי מחשב
רכיבים דינמיים

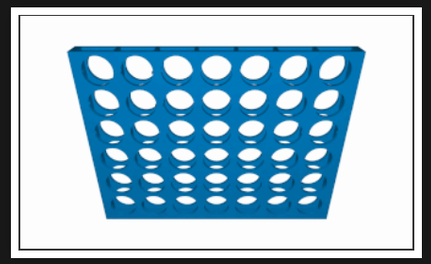
אראל סגל-הלוי

רכיבים דינמיים

הפרטים המחברים את רכיבי המשחק והופכים אותם למערכת מתפקדת.

1. עצמים - objects
2. מאפיינים - properties
3. התנהגויות - behaviors
4. יחסים - relations

עצמים - דוגמאות



By Silver Spoon - Own work, CC

BY-SA 3.0

דוגמה פשוטה: ארבע בשורה

1. עצמים - לוח, עיגול
2. מאפיינים - גודל, צבע, מיקום
3. התנהגויות - אין
4. יחסים - 4 עיגולים ברצף יוצרים ניצחון

עצמים - דוגמאות

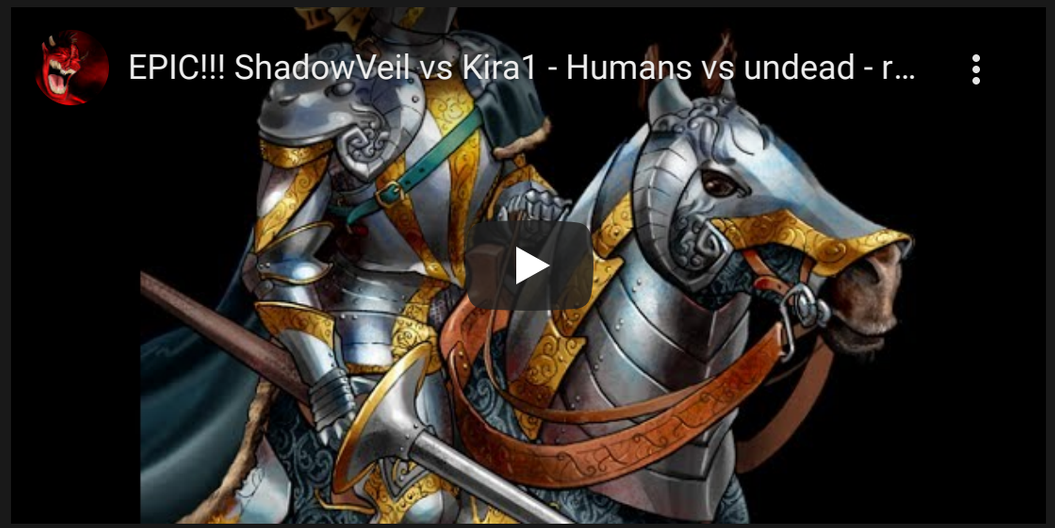


מקור

דוגמה פשוטה: דמקה

1. עצמים - לוח, חייל פשוט, מלכה
2. מאפיינים - גודל, צבע, מיקום, מהירות תנועה
3. התנהגויות - תנועה
4. יחסים - "אכילה", הפיכה למלכה

עצמים - דוגמאות



דוגמה מורכבת: Wesnoth

1. עצמים - יחידות, משבצות, ...
2. מאפיינים - עלות, נקודות בריאות, נקודות ניסיון, נקודות תנועה, מספר התקפות, נזק בכל התקפה...
3. התנהגויות - גיוס, תנועה, התקפה...
4. יחסים - מהירות תנועה, עוצמת התקפה, ועוצמת הגנה של דמות, משתנים בהתאם לסוג המשבצת, ועוד.

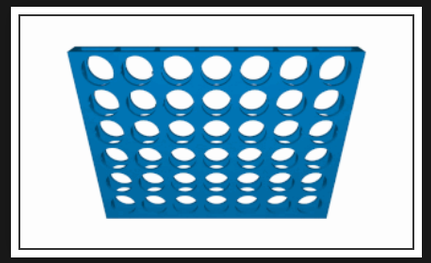
מאפיינים

איך קובעים את הערכים המספריים של המאפיינים?

- מאפיינים משפיעים על **הבחירות והאסטרטגיות** שהשחקנים מבצעים במהלך המשחק.
- השאיפה שלנו כמעצבים היא, לקבוע מאפיינים שיגרמו לשחקנים לבחור בחירות מעניינות.
- אסטרטגיה היא תוכנית-פעולה שהשחקן משתמש בה כדי לנצח במשחק.
- האסטרטגיה של השחקן אינה בשליטתנו, אבל אנחנו יכולים להשפיע עליה ע"י קביעה נכונה של המאפיינים.

מאפיינים ואסטרטגיה

המאפיינים של העצמים משפיעים באופן משמעותי על האסטרטגיות שהשחקן ישתמש בהן.



By Silver Spoon - Own work, CC

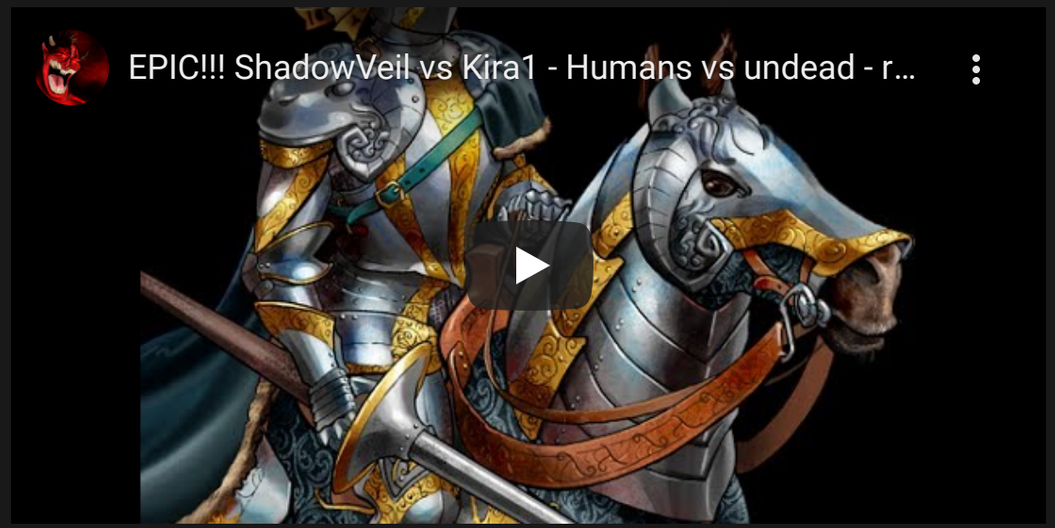
BY-SA 3.0

דוגמה פשוטה: ארבע בשורה. מה יקרה אם נשנה את מספר העמודות מ-7 ל-8?

-- המשחק נעשה פחות מעניין!

-- כי העמודה האמצעית פחות חשובה.

מאפיינים ובחירות



דוגמה מורכבת: Wesnoth.
מה יקרה אם תהיה:

1. יחידה שעולה כמו יחידה אחרת, אבל קצת יותר חלשה?
2. יחידה שעולה הרבה פחות מאחרת, וקצת יותר חלשה?
3. איך קובעים את העלות ה"נכונה" של כל יחידה?

Guide on designing standard factions.

מאפיינים ובחירות

דגם מנייר של היבט אחד של משחק דמוי-וסנות': (Ian Schreiber)

1. בכל קלף יש שלושה מספרים: עלות, חוזק ונזק.
2. כל שחקן מתחיל עם 10 זהב ושלושה קלפים מהקופה.
3. כל שחקן בוחר קלף; חושפים את שני הקלפים בו-זמנית.
4. כל שחקן משלם לקופה את עלות הקלף שבחר (בזהב).
5. אם החוזק של אחד הקלפים קטן יותר - הוא יוצא.
6. כל קלף שנשאר, מוריד לשחקן השני זהב לפי הנזק שלו.
7. הראשון שהזהב שלו נגמר - מפסיד.
8. המשך בגיליון אקסל.

מאפיינים ובחירות

דוגמה לאיזון נשקים במשחק מלחמה: (James Gibson Bond, chapter 11)

1. יש חמישה סוגים של כלי-נשק.
2. לכל נשק 3 מאפיינים: מס' יריות, נזק לכל יריה, וסיכוי פגיעה לפי מרחק.
3. מטרת המעצב: שכל הנשקים יהיו בערך באותו חוזק, ולכל נשק תהיה "אישיות" ייחודית.
4. המשך בגיליון אקסל.

התנהגויות

כשאנחנו נותנים לכל עצם במערכת מספר קטן של התנהגויות פשוטות, אנחנו עשויים לקבל תופעות מורכבות - **תופעות מתהוות**.

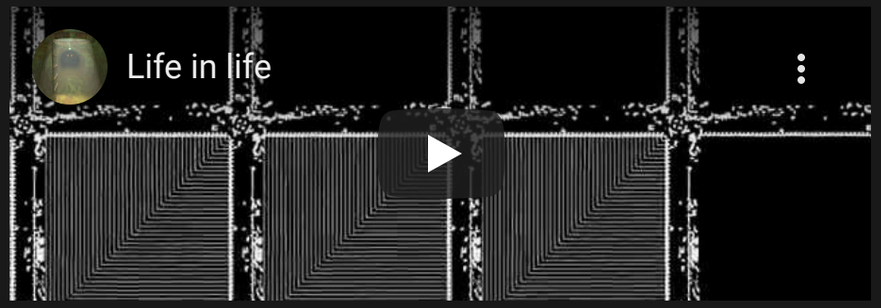
דוגמה: "משחק" החיים.

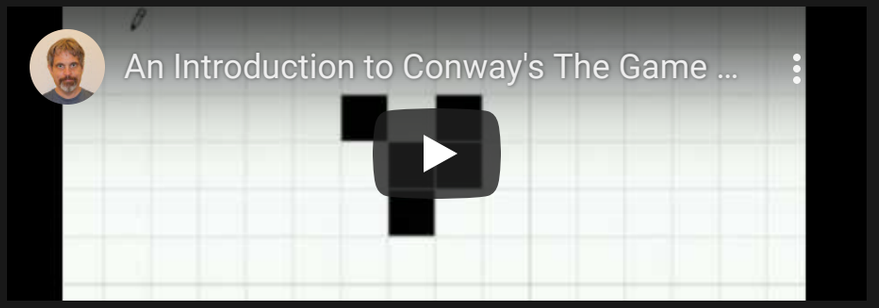
1. עצמים: תאים על לוח אינסופי.
2. תכונה אחת בינארית: ריק או מלא.
3. התנהגויות:

- לידה - תא ריק המוקף בשלושה תאים מלאים, נעשה מלא.
- בדידות - תא מלא המוקף בפחות משני תאים מלאים, נעשה ריק.
- צפיפות - תא מלא המוקף ביותר משלושה תאים מלאים, נעשה ריק.

התנהגויות

תופעות מתהוות ב"משחק" החיים:



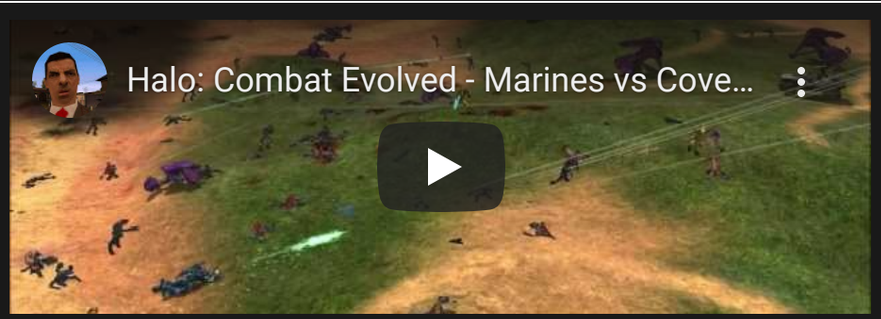


התנהגויות

תופעות מתהוות במשחקי מחשב:

Pikmin - הליכה אחרי השחקן.

Halo - חושים, זיכרון, רגש.





רכיבים כלכליים

רכיבים הקשורים למסחר במשאבים בעולם המשחק:

1. מה וכמה פריטים ניתנים למסחר?
2. מי יכול לסחור?
3. באיזה אופן מתבצע המסחר?
4. איך נקבע המחיר?

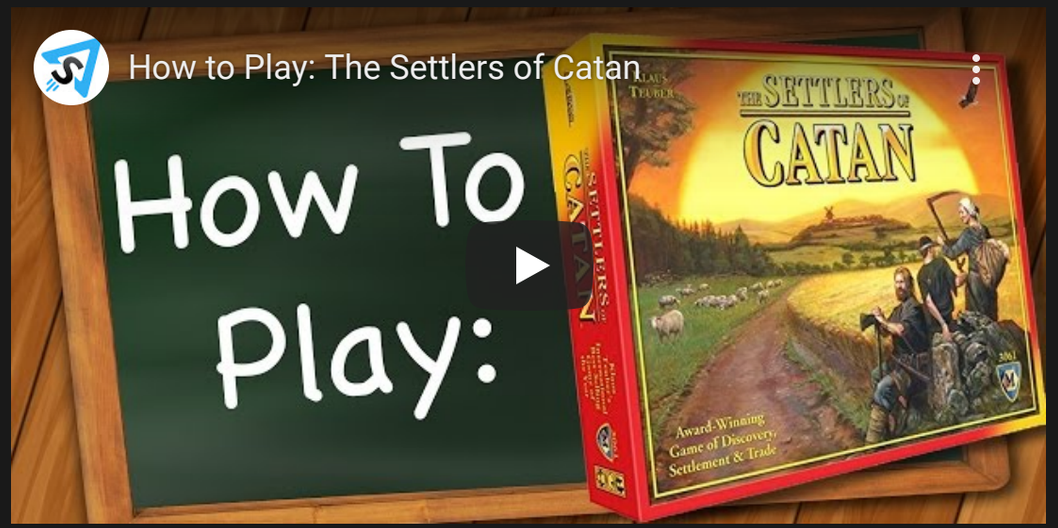
כלכלה - דוגמאות



הבור - PIT

1. פריטים סחירים - קלפים המייצגים 8 סחורות, 9 מכל סוג.
2. הסוחרים הם השחקנים.
3. מותר לסחור תמיד - אין תורות.
4. המחיר קבוע - מספר הקלפים בעסקה צריך להיות זהה.

כלכלה - דוגמאות



מתיישבי קאטאן

1. פריטים סחירים - קלפי סחורות, כמות גדלה בהדרגה.
2. הסוחרים הם השחקנים והבנק.
3. שחקן רשאי לסחור רק בתורו.
4. המחיר חופשי, אבל הבנק נותן מחיר קבוע 1:4.

כלכלה - דוגמאות

מונופול



1. פריטים סחירים - ערים, בניינים, כסף.
2. הסוחרים הם השחקנים והבנק.
3. מותר לסחור מתי שרוצים.
4. מחיר התחלתי קבוע, אחר-כך שוק חופשי.

כלכלה - דוגמאות



EVERQUEST

1. פריטים סחירים - הכל.
2. הסוחרים הם השחקנים, ודמויות שאינן שחקנים (NPC).
3. מותר לסחור מתי שרוצים - גם מחוץ למשחק.
4. מחיר חופשי, אבל ה-NPC נותנים מחירי בסיס.
5. שכר לשעה - 3.4 דולר. תמ"ג לנפש - בין בולגריה לרוסיה.

כלכלה - דוגמאות

כלכלת משחקים בימינו

- הצעות עבודה - כלכלן משחק
- מכרזים בדיאבלו 3, ואיך הם כמעט הרסו את המשחק
- שיעורים בבניית כלכלת משחק - ע"פ המשחק Eve Online

רכיבי תקשורת

רכיבים המגדירים את אופי התקשורת בין השחקן לבין המשחק:

1. כמה **מידע** מקבל השחקן על מצב המערכת?
2. מה מידת ה**שליטה** של השחקן על מצב המערכת?
3. מה אופי ה**משוב** במשחק - איך המשחק משתנה בהתאם לפעולות השחקן?

מידע

מערכת ← שחקן

מידע מלא



מידע חלקי



מידע

מערכת ← שחקן

מידע חלקי



מידע מלא



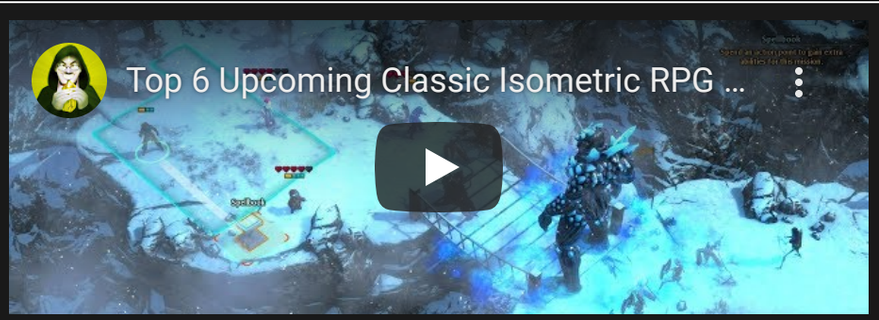
נקודת מבט עילית (overhead)



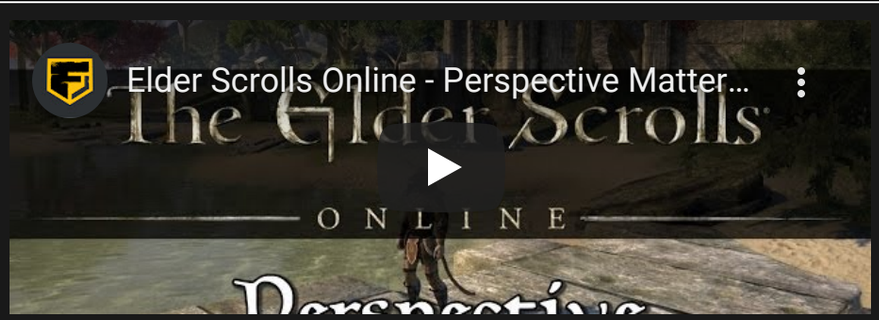
נקודת מבט צידית (sideview)



נקודת מבט איזומטרית



גוף ראשון / שלישי



שליטה

שחקן←מערכת

דוגמאות לשליטה עקיפה:

שליטה בחלק מהדמויות



שליטה בסביבה בלבד



סיכום

כמעצבי משחק, ננסה לחשוב צעד אחד קדימה ולחזות את ההשלכות הדינמיות של הבחירות שלנו:

1. המאפיינים המספריים של העצמים במשחק, וההשפעה שלהם על האסטרטגיות של השחקנים;
2. ההתנהגויות של העצמים במשחק, והאופן שבו הן יוצרות תופעות מורכבות;
3. הכלכלה בעולם המשחק, והאופן שבו היא קשורה לכלכלה בעולם האמיתי;
4. כמות המידע שהמערכת נותנת לשחקן על מצב המשחק;
5. אופן השליטה של השחקן במערכת המשחק.